

令和7年度
広島城北高等学校 入学者選抜試験問題

数 学

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手を挙げて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。
- 4 計算や途中の考えはできるだけ解答用紙に記入しなさい。問題 1 は答えのみ解答欄に記入しなさい。

□1 次の各問いに答えなさい。

(1) $-\left(-\frac{5}{6}\right)^2 + \frac{10}{3} \div \left(-\frac{15}{7}\right)$ を計算しなさい。

(2) $\frac{5x-y}{2} - \frac{3x+y}{4}$ を計算しなさい。

(3) $2x^3 - 8x^2 - 24x$ を因数分解しなさい。

(4) 2次方程式 $3(x+2)(x-3) - (2x+1)(x-4) = 0$ を解きなさい。

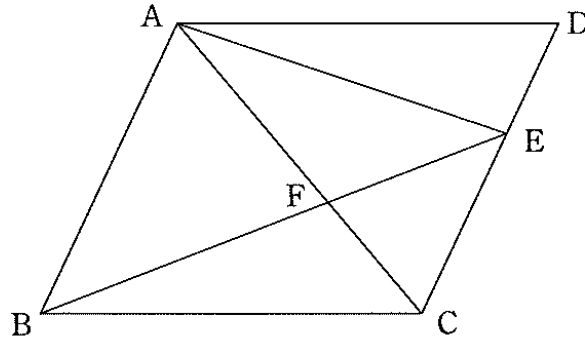
(5) $(2\sqrt{5} - \sqrt{2})^2 + \frac{\sqrt{320}}{\sqrt{2}}$ を計算しなさい。

(6) 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=4 \\ bx-ay=7 \end{cases}$ の解が $x=3, y=-2$ であるとき、 a, b の値を求めなさい。

(7) 2直線 $y=2x-3, y=-\frac{1}{2}x+2$ の交点の座標を求めなさい。

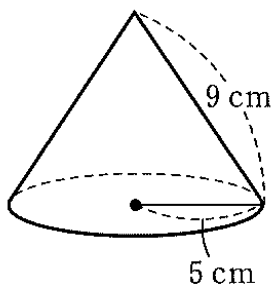
(8) 百の位が5であるような3けたの自然数があります。百の位の数を一の位に移し、残りの位の数そのまま1けたずつ左にずらしてできる自然数は、もとの自然数の4分の1より36大きくなります。もとの自然数を求めなさい。

- 4 下の図のような、面積が 28 cm^2 の平行四辺形 $ABCD$ があります。
 $AB=5 \text{ cm}$, $AD=7 \text{ cm}$, $CE:ED=2:1$ とします。このとき、次の問いに答えなさい。



- (1) 平行四辺形 $ABCD$ について、 BC を底辺としたときの高さを求めなさい。
- (2) $\triangle BCE$ の面積を求めなさい。
- (3) BE と AC の交点を F とするとき、 $\triangle AFE$ の面積は平行四辺形 $ABCD$ の面積の何倍か答えなさい。
- (4) 対角線 AC の長さを求めなさい。

- (9) 下の図のような、底面の半径が5 cm、母線の長さが9 cm である円錐について、表面積を求めなさい。ただし、円周率は π とします。



- (10) 次のデータは、ある図書館における1日の本の貸し出し冊数を10日分並べたものです。

103, 96, 85, 91, 83, 111, 99, 105, 94, a (単位は 冊)

- ① 1日の本の貸し出し冊数の平均値が97冊のとき、 a の値を求めなさい。
- ② a の値がわからないとき、1日の本の貸し出し冊数の中央値は全部で何通り考えられますか。

- 2 数直線上の点 P を次の操作にしたがって動かします。

<操作>

1 枚の硬貨を投げて

表が出たら，正の向きに 1 だけ進める。

裏が出たら，正の向きに 2 だけ進める。

この操作を何回も繰り返します。P は最初原点の位置にあります。例えば，何回かの操作の後に P の座標が 3 となるような表裏の出方は，3 回投げて（表 → 表 → 表）の順に出た場合と，2 回投げて（表 → 裏），（裏 → 表）の順に出た場合の 3 通りあります。このとき，次の問いに答えなさい。

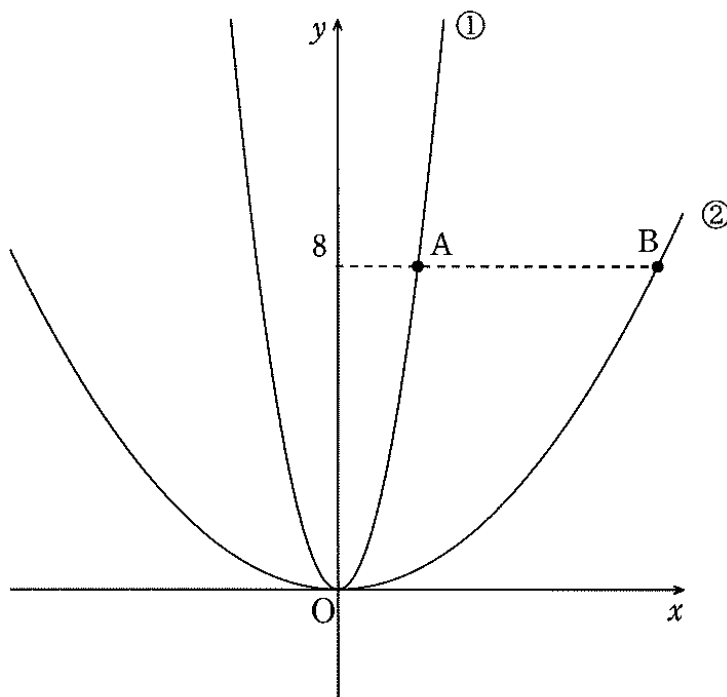
（1）P の座標が 4 となるような表裏の出方を，上の P の座標が 3 となるような表裏の出方にならってすべて書き表しなさい。

（2）硬貨を 3 回投げるとき，P の座標が 5 となる確率を求めなさい。

（3）P の座標が 9 となるような表裏の出方は全部で何通りありますか。

- 3 下の図の放物線①, ②は, $y=2x^2$, $y=\frac{1}{8}x^2$ のいずれかのグラフです。

放物線①, ②上の点で, x 座標が正であり, y 座標が8であるものを, それぞれ A, B とします。このとき, 次の問いに答えなさい。



- (1) 放物線①の式を答えなさい。
- (2) 線分 AB の長さを求めなさい。
- (3) x 軸上に点 C を四角形 OBAC が平行四辺形になるようにとります。直線 AC の式を求めなさい。
- (4) (3) のとき, 直線 AC と y 軸との交点を D とします。四角形 OBDC と $\triangle ABD$ の面積の比を, 最も簡単な整数で表しなさい。

令和7年度 広島城北高等学校 入学者選抜試験解答用紙

その2

受験番号

数学 (2枚の2)

3 (1)

4 (1)

答

(2)

答

(2)

答

(3)

答

(3)

答

(4)

答

(4)

答 四角形OBDC : $\triangle ABD =$: :

令和7年度 広島城北高等学校 入学者選抜試験解答用紙

その1

受験番号

数 学 (2枚の1)

1

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

2

(1)

答

(2)

(7)	
(8)	
(9)	
(10)	①
	②

(3)

答

答